

Метод рационализации — это весьма мощная процедура, позволяющая в определённых случаях упростить неравенство и свести его к рациональному неравенству (которое решается методом интервалов).

Предположим, что имеется *монотонно возрастающая* функция $f(x)$. Пусть числа a и b принадлежат области определения данной функции. Тогда справедливы следующие утверждения.

- Неравенство $f(a) > f(b)$ эквивалентно неравенству $a > b$; иными словами, неравенство $f(a) - f(b) > 0$ эквивалентно неравенству $a - b > 0$.
- Аналогично, неравенство $f(a) - f(b) < 0$ эквивалентно неравенству $a - b < 0$.

Сформулируем оба этих утверждения короче: *если $f(x)$ — монотонно возрастающая функция, то разность $f(a) - f(b)$ совпадает по знаку с разностью $a - b$.*

Как работает эта идея применительно к решению неравенств? Пусть, например, имеется неравенство

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(b)} > 0, \quad (1)$$

где $f(x)$ и $g(x)$ — монотонно возрастающие функции. Тогда разность $f(x) - f(a)$ можно заменить разностью $x - a$ (того же знака), а разность $g(x) - g(b)$ можно заменить разностью $x - b$ (того же знака). Получим рациональное неравенство

$$\frac{x - a}{x - b} > 0, \quad (2)$$

решаемое методом интервалов.

При этом неравенство (2) является *следствием* неравенства (1). Это означает, что неравенство (2) содержит все решения неравенства (1) и, возможно, некоторые другие решения. Чтобы отфильтровать лишние решения, нужно множество решений неравенства (2) пересечь с областью определения функций $f(x)$ и $g(x)$.

Давайте рассматривать конкретные задачи — они дадут лучшее представление о том, как нужно применять метод рационализации. Начнём с задачи, разобранной в конце предыдущей статьи «[Логарифмические уравнения и неравенства](#)».

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = a_0(\overbrace{x-x_1}^{\text{...}})(\overbrace{x-x_2}^{\text{...}})\dots(\overbrace{x-x_n}^{\text{...}})$$

$$\begin{aligned} a_0x^n &= -a_0x^{n-1} \cdot \frac{c_1}{a_0} = -a_0x^{n-1} \cdot c_1 \cdot \left(-\frac{1}{a_0}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^{n-1}}\right) \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n &= -\frac{a_1}{a_0} \\ a_{n-1}x &= \left((-1)^{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} c_i\right)x \\ c_1c_2\dots c_n &= (-1)^n \frac{a_n}{a_0} \end{aligned} \quad \text{Ф-ли Виета}$$

$$dx^2 + bx + c = d(x - c_1)(x - c_2)$$

$$\begin{aligned} dx^2 + bx + c &= d\left(x - \left(-\frac{b}{2d}\right)\right)\left(x - \left(-\frac{b}{2d}\right)\right) \\ c &= d\left(-\frac{b}{2d}\right)^2 = \frac{b^2}{4d} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = -\frac{b}{d} \\ c_1 \cdot c_2 = \frac{c}{d} \end{cases}$$

$$dx^2 + bx + c = 0$$

$$d\left(x + \frac{b}{2d}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4d} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2d}\right)^2 - \frac{b^2}{4d^2} = -\frac{c}{d}$$

$$\left(x + \frac{b}{2d}\right)^2 = \frac{b^2 - 4dc}{4d^2} = \frac{D}{4d^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2d}\right)^2 = \frac{D}{4d^2}$$

$$\text{если } D < 0 \Rightarrow \emptyset \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{если } D > 0 \Rightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{D}{4d^2}} - \frac{b}{2d} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2d}$$

$$\text{если } D = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{b}{2d}\right)^2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2d}$$

Ф-ли дискриминанта

Общий случай применения метода рационализации

Если неравенство представлено в виде $F(x) \vee 0$ ($\vee$ — один из знаков $\geq, \leq, >, <$), причем функция $F(x)$ является произведением и/или частным нескольких множителей, то на ОДЗ верно:

- если какой-то множитель имеет вид $\log_{g(x)} f(x)$, то его можно заменить на $(g(x) - 1)(f(x) - 1)$;
- если какой-то множитель имеет вид $\log_{g(x)} f(x) - \log_{g(x)} h(x)$, то его можно заменить на $(g(x) - 1)(f(x) - h(x))$;
- если какой-то множитель имеет вид $a^{f(x)} - a^{g(x)}$, то его можно заменить на $(a - 1)(f(x) - g(x))$.

$$\frac{15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15}{-x^2 + 2x} \geq 0$$

$$\begin{aligned} (3 \cdot 5)^x - 3 \cdot 3^x - 5 \cdot 5^x + 15 &\geq 0 & \begin{cases} 5^x = t \\ 3^x = y \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = \log_5 t \\ x = \log_3 y \end{cases} \\ t \cdot y - 3y - 5t + 15 &\geq 0 & & \begin{cases} -x^2 + 2x \neq 0 \\ x(2-x) \neq 0 \end{cases} \\ y(t-3) - 5(t-3) &\geq 0 & & \\ (y-5)(t-3) &\geq 0 & & \begin{cases} y \geq 5 \text{ или } y \leq 5 \\ t \geq 3 \text{ или } t \leq 3 \end{cases} \\ \frac{(y-5)(t-3)}{x(x-2)} &\leq 0 & & \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Решите неравенство} \quad \frac{27 \cdot 2^{2x+1} - 29 \cdot 2^x + 1}{\log_2^2(x+5) - 4} \geq 0.$$

$$\frac{3^3 \cdot 2^{2x} - 29 \cdot 2^x + 1}{\log_2^2(x+5) - \log_2 16} \geq 0$$

$$\begin{aligned} 1 - 11 \cdot 2^x &= 0 \\ 2^x &= \frac{1}{11} \\ x &= \log_2 \frac{1}{11} = -\log_2 11 \end{aligned}$$

$$\frac{1 - 11 \cdot 2^x}{\log_2^2(x+5) - \log_2 16} = \frac{1 - 11 \cdot 2^x}{\log_2(x+5) \log_2(x+5) - 4}$$

$$\frac{1 - 11 \cdot 2^x}{(x+5-1)(x+5-1) - 4} = \frac{1 - 11 \cdot 2^x}{(x+5-1)^2 - 2^2} = \frac{1 - 11 \cdot 2^x}{(x+2)(x+6)} \leq 0$$

$$2^x \leq \frac{1}{11} = 11^{-1} \quad \log_2 2^x \leq \log_2 11^{-1} = -\log_2 11$$

$$x \leq \log_2 11$$

$$x \in (-\infty; 2) \cup [\log_2 11; +\infty)$$

$$\frac{10^x - 25 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^x + 50}{5x - x^2 - 4} \geq 0$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 5^x = t \\ 2^x = y \end{cases} & \quad \begin{cases} 4y - 5^2 y - 2t + 5^2 t \\ y(t-5) - 2(t-5^2) \end{cases} \\ \frac{(t-2)(5^2-2t)}{x^2-5x+4} &\leq 0 \\ \frac{t-2}{t-4} \cdot \frac{5^2-2t}{5^2-5t+4} &\leq 0 \end{aligned}$$

$$\frac{2^{3x} - 2 \cdot 4^{x+1} + 5 \cdot 2^{x+2} - 16}{x-1} \geq 0.$$

$$2^x = t \quad t^3 - 8t^2 + 10t - 16 = 0 \quad (t-2)^2(t-4) = 0$$

$$\frac{(2^x-2)^2(2^x-4)}{x-1} \geq 0 \quad \frac{t^3-8t^2+10t-16}{t-4} = \frac{t^2-4t^2+10t-16}{t-4} = \frac{6t^2+10t-16}{t-4}$$

$$x \in (-\infty; 1) \cup [2; +\infty)$$

$$\frac{\log_3(9x) \cdot \log_4(64x)}{5x^2 - |x|} \leq 0$$

$$\begin{aligned} &(\log_3 9 + \log_3 x) \cdot (\log_4 16 + \log_4 x) \\ &(2 + \log_3 x)(3 + \log_4 x) \\ &5x^2 - |x| \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &\neq 0 \\ x &\neq \frac{1}{5} \\ x &\neq \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$x \in \left(\frac{1}{55}, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{55}, \frac{1}{5}\right)$$

$$\begin{aligned} *) \quad &\begin{cases} 9x > 0 \Rightarrow x > 0 \\ 64x > 0 \Rightarrow x > 0 \end{cases} \\ &\downarrow \\ &|x| = x \end{aligned}$$

$$\frac{(9x-1)(64x-1)}{(5-|x|(5x-1)(4-1))} \leq 0$$

$$x \in (0, \frac{1}{64}] \cup [\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$$

По методу рационализации:

$$\frac{((2-1)(x-1))^2((2-1)(x-2))}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{1 \cdot (x-1)^2 \cdot 1 \cdot (x-2)}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(x-1)^2(x-2)}{x-1} \geq 0$$

2

Ключевая идея рационализации

Используется тождество:

$$\log_a t = \frac{t-1}{a-1} \cdot \frac{1}{\Phi(t)}$$

где

$$\Phi(t) = 1 + t^{1/a} + t^{2/a} + \dots + t^{\frac{a-1}{a}}$$

Это следует из формулы разности степеней:

$$t - 1 = (t^{1/a} - 1)(t^{\frac{a-1}{a}} + \dots + 1).$$

Главное:

$$\Phi(t) > 0$$
 при $t > 0$ — поэтому её можно отбросить при исследовании знака.

Первый логарифм

$$\log_3(9x) = \frac{9x-1}{3-1} \cdot \frac{1}{(\sqrt[3]{9x})^2 + \sqrt[3]{9x} + 1}$$

Для знака оставтсь:

$$\frac{9x-1}{3-1}$$

Второй логарифм

$$\log_4(64x) = \frac{64x-1}{4-1} \cdot \frac{1}{(\sqrt[4]{64x})^3 + (\sqrt[4]{64x})^2 + \sqrt[4]{64x} + 1}$$

Для знака оставтсь:

$$\frac{64x-1}{4-1}$$

Задача 3. (МГУ, ДВИ, 2011) Решить неравенство:

$$\frac{\sqrt{1-3x}-1}{\sqrt{2+x}-1} < 1.$$

$$\frac{\sqrt{1-3x}-1}{\sqrt{2+x}-1} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{1-3x}-1-(\sqrt{2+x}-1)}{\sqrt{2+x}-1} < 0$$

$$\frac{\sqrt{1-3x}-\sqrt{2+x}}{\sqrt{2+x}-1} < 0$$

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ строго возр. монотонная} \Rightarrow \frac{1-3x-2+x}{2+x-1} < 0$$

$$\begin{cases} \frac{4x-1}{1+x} < 0 \\ 2+x \geq 0 \\ 1-3x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4x+1}{1+x} > 0 \\ x \geq -2 \\ x \leq \frac{1}{3} \end{cases}$$

Задача 4. (МГУ, мех.мат, 2005) Решить неравенство:

$$\frac{3-x-\sqrt{5-x^2}}{\cos \frac{2x-7}{4} - \cos \frac{x-5}{4}} \geq 0.$$

$$f(x) = \cos x \text{ мон. возр. на } [-\pi; 0]$$

$$5-x^2 \geq 0 \Rightarrow -\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5}$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{-2\sqrt{5}-7}{4} \leq \frac{2x-7}{4} \leq \frac{2\sqrt{5}-7}{4} \Rightarrow -\pi < \frac{2x-7}{4} < 0$$

$$1) \quad \frac{-2\sqrt{5}-7}{4} = \frac{-\sqrt{10}-7}{4} > \frac{-\sqrt{5}-7}{4} = -3 > -\pi$$

$$2) \quad \frac{2\sqrt{5}-7}{4} = \frac{\sqrt{20}-7}{4} < \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2} < 0$$

$$\textcircled{2} \quad \text{для } \frac{x-5}{4} \text{ аналогично}$$

$$x \in [-2, 1) \cup (-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$$

$$x \in [1, 2] \cup (2, \sqrt{5}]$$

1. (МИОО, 2009) Решите неравенство:

$$\frac{\log_2 x - 5}{1 - 2 \log_2 x} \geq 2 \log_2 x.$$

$$\frac{\log_2 x - 5}{1 - 2 \log_2 x} - 2 \log_2 x \geq 0 \quad \frac{\log_2 x - 5 - 2 \log_2 x + 4 (\log_2 x)^2}{1 - 2 \log_2 x} \geq 0$$

$$\frac{-\log_2 x - 5 + 4 (\log_2 x)^2}{\log_2 x - 2 \log_2 x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4 (\log_2 x + 1) (\log_2 x - \frac{5}{4})}{\log_2 x - 2 \log_2 x} \geq 0$$

$$4t^2 - t - 5 = 0 \Leftrightarrow 4(t+1)(t-\frac{5}{4}) = 0$$

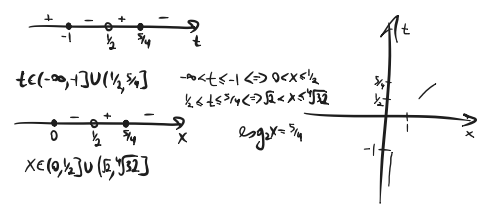
$$D = 1 + 80 = 81$$

$$t_1 = \frac{1 + 9}{8} = \frac{5}{4}$$

$$t_2 = \frac{1 - 9}{8} = -1$$

$$\frac{x \geq 0}{t = \log_2 x}$$

$$\frac{(t+1)(t-\frac{5}{4})}{1-2t} \geq 0$$



Задача С3. (ЕГЭ, 2011) Решите неравенство:

$$9 \log_7 (x^2 + x - 2) \leq 10 + \log_7 \frac{(x-1)^9}{x+2}$$

$$x^2 + x - 2 > 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+2) > 0$$

$$\frac{(x-1)^9}{x+2} > 0$$

$$\begin{cases} x > 1 \\ x < -2 \end{cases}$$

$$9 \log_7 |x-1| + 9 \log_7 |x+2| \leq 10 + 9 \log_7 |x-1| - \log_7 |x+2|$$

$$9 \log_7 |x+2| \leq 10 - \log_7 |x+2|$$

$$10 \log_7 |x+2| \leq 10$$

$$\log_7 |x+2| \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq x+2 \leq 7 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 5$$

$$x \in [-4, -2) \cup (1, 5]$$

Задача С3. (ЕГЭ, 2012) Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{160 - 4^x}{32 - 2^x} \geq 5, \\ \log_{0,25} x^2 \left(\frac{6-x}{4} \right) \leq 1 \end{cases}$$

$$\frac{160 - 2^{2x}}{32 - 2^x} - 5 = \frac{5 \cdot 2^x - 2^{2x}}{32 - 2^x} = \frac{2^{x+\log_2 5} - 2^{2x}}{2^5 - 2^x} \geq 0$$

$$2^x - \text{монотонно возрастает} \Rightarrow \frac{x + \log_2 5 - 2x}{5 - x} \geq 0$$

$$\frac{\log_2 5 - x}{5 - x} \geq 0$$

$$\begin{cases} x \leq \log_2 5 \\ x > 5 \end{cases}$$

$$\log_{\frac{1}{4}} \left(\frac{6-x}{4} \right) \leq 1$$

$$\frac{x^2}{4} > 0 \quad \forall x$$

$$\frac{6-x}{4} > 0$$

$$\begin{cases} x < 6 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\log \left(\frac{6-x}{4} \right) - \log \left(\frac{x^4}{4} \right) \leq 0$$

$$\frac{\log \left(\frac{6-x}{4} \right) - \log \left(\frac{x^4}{4} \right)}{\log \left(\frac{x^4}{4} \right) - \log 1} \leq 0$$

$$\frac{6-x-x^2}{x^2 \cdot 4} \leq 0$$

$$\frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} \geq 0$$

$$x \neq 2$$

$$x \leq -3, -2 < x < 2, x > 2$$

$$x \in (-\infty, -3] \cup (-2, 0) \cup (0, 2) \cup (2, \log_2 5] \cup (5, 6)$$

Задача С3. (ЕГЭ, 2010) Решите неравенство:

$$\log_5 \left((3^{-x^2} - 5)(3^{-x^2+16} - 1) \right) + \log_5 \frac{3^{-x^2} - 5}{3^{-x^2+16} - 1} > \log_5 \left(3^{7-x^2} - 1 \right)^2$$

$$3^{-x^2} = t \Rightarrow 0 < t \leq 1 \Rightarrow t - 5 < 0 \Rightarrow 3^{16}t - 1 < 0 \Rightarrow t < \frac{1}{3^{16}}$$

$$\log_5 \left((t-5) \left(3^{16}t - 1 \right) \right)^{\frac{t-5}{3^{16}t-1}} > \log_5 \left(3^{7t} - 1 \right)^2$$

$$\log_5 (t-5) > \log_5 (3^{7t} - 1)^2$$

$$2 \log_5 (t-5) > 2 \log_5 (3^{7t} - 1)$$

$$t-5 > 3^{7t} - 1$$

$$t(1-3^7) < 4$$

$$\underbrace{t(1-3^7)}_{<0} < 4 \quad \forall t: 0 < t < \frac{1}{3^6}$$

$$3^{-x^2} < \frac{1}{3^6} = 3^{-16} \Leftrightarrow -x^2 < -16 \Leftrightarrow x^2 > 16$$

$$|x| > 4$$

$$x \in (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$$